

高雄市立新莊高級中學 112 學年度資訊學科能力競賽校內初賽

實作題試題

2023. 09. 28

比賽時間開始前 請勿翻閱試題

(不含封面共 五 頁、賽前說明：20 分鐘、比賽時間共：150 分鐘)

第一題：神奇蜜蜂

第二題：小組對抗

第三題：最大乘積

第四題：掃地機器

第五題：逃出迷宮

(題目順序與該題難易度無特定關聯)

答題注意事項

- 一、初賽採上機「程式設計實作題」共五題每題 20 分，測驗時間 150 分鐘。
- 二、解題使用 C/C++ 或 Python 程式語言，每題必須採鍵盤輸入，由螢幕輸出結果。
- 三、請留意題目的說明，題目中未提及的事項，請勿自行假設。例如題目若要求輸入一個整數，則勿假設此整數必為正整數。每題程式需在題目指定秒數內執行出結果，否則不予計分。
- 四、本次測驗可以攜帶紙本參考資料、書籍及文具，但不可以上網查找資料或使用任何機器讀取軟體或檔案。
- 五、存檔方式：請在 D 槽新增一資料夾，並將該資料夾命名為「contest_112」。
- 六、解題程式原始碼請儲存於「contest_112」資料夾，並以題目序號「班級座號_pl.cpp」或「班級座號_pl.py」(依此類推...)存檔。
- 七、解題完成後，應上傳至線上評分系統，如未上傳者不予計分。

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____ 使用電腦編號：_____

第一題：神奇蜜蜂

題目內容：

在新莊國有一種非常特殊的蜜蜂。每年，這種蜜蜂的雌蜂都會生出一隻雄蜂，與此同時雄蜂會生出一隻雄蜂和一隻雌蜂，然後這些蜜蜂就死了！只留下新生出來的蜜蜂們！

在這些蜜蜂之中，科學家們發現了一隻「神秘雌蜂」，他是一隻長生不老的雌蜂，每年都會與所有蜜蜂們一起產生新的蜜蜂，並且不會死掉！

科學家們想知道 N 年後蜜蜂的情況。請寫一個程式來幫助他們。

輸入說明：

數入若干筆測資，每筆測資皆為整數 N ($N \geq 0$)。測資輸入結尾為 $N=-1$ (該筆測資請勿計算)

輸出說明：

每行應輸出兩個數字，第一個數字為 N 年後雄蜂的數量，第二個數字為 N 年後蜜蜂的總數 (蜜蜂總數不會超過 2^{32})

範例輸入一：

1
3
-1

範例輸入二：

5
2
3
4
-1

範例輸入三：

2
1
5
-1

範例輸出一：

1 2
4 7

範例輸出二：

12 20
2 4
4 7
7 12

範例輸出三：

2 4
1 2
12 20

評分說明：

輸入包含若干比測試資料，每筆測試資料執行時間限制均為 3 秒鐘，依正確通過測資比數給分。其中：

第 1 子題組 2 分： $1 \leq N \leq 5$

第 2 子題組 18 分：沒有其他限制

第二題：小組對抗

題目內容：

大新國中今天辦理校慶，將全校 10 名學生分成兩組進行小組對抗賽，校慶每天都有比賽，並都會記錄下比分，以及當日勝利的組別。

小王是校慶比賽的紀錄員，他在整理資料的時候，不小心將咖啡打翻在紀錄表上，導致每日比賽最後勝利的組別資料不見了！

請你撰寫一個程式幫忙小王計算每日小組對抗賽勝利的組別。

輸入說明：

每行皆有兩個數字 A 與 B ($2^{32} > A, B \geq 0$)，前面的數字為 A 組當場比賽的得分數，後面的數字為 B 組當場比賽的得分數。測資輸入結尾皆為 0 0。

輸出說明：

輸出當天比賽勝利的組別，如當天比賽平手，則輸出 Tie。

範例輸入一：

2 5
3 6
10 2
0 0

範例輸入二：

7 2
6 3
8 8
4 5
0 0

範例輸出三：

8 2
3 6
0 0

範例輸出一：

B

範例輸出二：

A

範例輸出三：

Tie

範例說明一：

A 組贏得第三場比賽
B 組贏得第一、二場比賽
故 B 組勝出

範例說明二：

A 組贏得第一、二場比賽
B 組贏得第四場比賽
第三場比賽平手
故 A 組勝出

範例說明三：

A 組贏得第一場比賽
B 組贏得第二場比賽
兩組平手輸出 Tie

評分說明：

輸入包含若干比測試資料，每筆測是資料執行時間限制均為 3 秒鐘，依正確通過測資比數給分。其中：

第 1 子題組 2 分： $1 \leq A, 1 \leq B$

第 2 子題組 18 分：沒有其他限制

第三題：最大乘積

題目內容：

今天小博去埃及金字塔探險，在金字塔內他看到了一串整數 S ，然後旁邊有一個一個九宮格按鈕，旁邊寫了一段話：「偉大的勇者啊！打破這道謎底吧！找出最大的一串數字」，小博研究了很久，發現要算出這串數字（或其子數串）中最大乘積，才能突破這個地方！

請你寫一個程式，幫忙小博協助突破金字塔的考驗吧！

輸入說明：

第一行是一個整數 N ($2 \leq N \leq 18$)，這個數字代表下一行的字串有幾個數字。

第二行是一串數字 $S=\{S_1, S_2, \dots, S_N\}$ ，對於這個數串的定義 $\{\forall S_N \in S | -10 \leq S_N \leq 10\}$ 。

輸出說明：

輸出一個整數，為你計算的結果 $<2^{64}$ 。

範例輸入一：

3

2 4 -3

範例輸出一：

8

範例說明一：

$2*4=8$

範例輸入二：

5

2 5 -1 2 -1

範例輸出二：

20

範例說明二：

$2*5*(-1)*2*(-1)=20$

範例輸出三：

5

2 1 3 -1 3

範例輸出三：

6

範例說明三：

$2*1*3=6$

評分說明：

輸入包含若干比測試資料，每筆測試資料執行時間限制均為 3 秒鐘，依正確通過測資比數給分。其中：

第 1 子題組 2 分： $\{\forall S_N \in S | 0 \leq S_N \leq 10\}$

第 2 子題組 18 分：沒有其他限制

第四題：掃地機器

題目內容：

小熙設計了一台掃地機器人，他的運作原理是這樣，假設這台掃地機器人現在在 (r, c) 這個點座標的位置，這台掃地機器人的掃地能力非常強，他的清掃範圍是第 r 行跟第 c 列的所有方格。

今天他打掃完一次後，他會移動，位移量是 dr 跟 dc ，這兩個位移量的初始值都是 1，也就是說每次打掃完後，下次掃地機器人的座標點會是 $(r+dr, c+dc)$ ，當掃地機器人碰到垂直的牆壁的時候，位移量會變成 $dr=-dr$ ，碰到水平的牆壁時，位移量會變成 $dc=-dc$ 。

今天小熙想要將這台機器人公開販賣，但是他想要先針對這台掃地機器人的打掃速度做一個測試，所以小熙再一個教室內放了一個垃圾，請你幫小熙寫一個程式，計算這台掃地機器人掃掉垃圾需要走幾步。

輸入說明：

第一行是一個整數 N ($0 \leq N \leq 2^{32}$)，這個數字是代表後面會有幾筆需要計算的資訊。

後面會有若干行，每行有六個數字 n, m, r_b, c_b, r_d, c_d ($1 \leq n, m \leq 100, 1 \leq r_b, r_d \leq n, 1 \leq c_b, c_d \leq m$)，分別代表小熙測試的教室有 n 行 m 列，掃地機器人位於 (r_b, c_b) ，垃圾位於 (r_d, c_d) 。

輸出說明：

請依序輸出掃地機器人清掃掉垃圾需要幾步。

範例輸入一：

```
5
10 10 6 1 2 8
10 10 9 9 1 1
9 8 5 6 2 1
6 9 2 2 5 8
2 2 1 1 2 1
```

範例輸出一：

```
7
10
9
3
0
```

範例輸入二：

```
3
10 5 1 1 2 3
50 50 49 49 3 3
2 2 1 1 2 2
```

範例輸出二：

```
1
48
1
```

範例輸出三：

```
5
10 10 5 5 3 4
15 15 10 2 7 3
18 12 7 5 18 2
19 5 19 3 2 3
13 15 9 3 4 5
```

範例輸出三：

```
11
1
11
0
2
```

評分說明：

輸入包含若干比測試資料，每筆測試資料執行時間限制均為 1 秒鐘，依正確通過測資比數給分。其中：

第 1 子題組 20 分：無其他限制

第五題：逃出迷宮

題目內容：

小王在迷宮里工作。在一個風和日麗的下午，迷宮的某些部分突然著火了，但是設計者沒有給小王緊急逃生路線！

小王知道迷宮的哪些地方著火，小王和火每分鐘垂直或水平移動一個方格。而且火勢會從著火地方蔓延到四個方向。

小王只要逃到迷宮的邊緣他就可以逃出去了！小王跟火都不能直接穿透牆壁。

請你幫忙寫一個程式，計算小王是否能夠在被火燒到之前逃出迷宮！以及他逃出迷宮最短需要多少時間！

輸入說明：

輸入的第一行包含一個整數 T ，代表測資數量。

每組測資第一行包含兩個整數 R 和 C ($1 \leq R, C \leq 1000$)。

接下來會輸入 R 行以及 C 列，代表迷宮。

迷宮輸入的符號代表如下：

'#'：代表一堵牆

'.'：代表可以行走的方格

'J'：小王在迷宮中的初始位置

'F'：著火的方格

每組測資中必定有一個 'J'。

輸出說明：

如果小王在火到來之前無法離開迷宮，輸出 "IMPOSSIBLE"。

如果小王可以安全離開迷宮就請你輸出一個整數，該整數為小王最快可以逃離迷宮的時間(以分鐘為單位)。

範例輸入一：

```
2
4 4
####
#JF#
#.#
#.#
3 3
###
#J.
#.F
```

範例輸出一：

```
3
IMPOSSIBLE
```

範例輸入二：

```
1
7 16
.#####.#.#.#....
#...#.J#.#.#...##
.##F#####.#.#.##
#...#.#.#...##.#.
.#.##.#####.#.##.
...#####.#.....
.#.#.#.#.#.##...
```

範例輸出二：

```
2
```

範例輸出三：

```
1
8 16
..####.###.###.##
#.#.###.####. ....
#...#.#...#.#.#.#
.....##.#.#####.#
.#.####.###.###.###
#....####.###.###.###
...J###.####.###.###
#####.#.##F....#
```

範例輸出三：

```
8
```

評分說明：

輸入包含若干比測試資料，每筆測試資料執行時間限制均為 1 秒鐘，依正確通過測資比數給分。其中：

第 1 子題組 20 分：無其他限制